



Sistema di Raccomandazione Ibrido per Hotel

Un concierge che impara i tuoi gusti, conversazione dopo conversazione

GitHub: <https://github.com/GuidoPetroli/ProgettoSI>

Linguaggio naturale + Intelligenza artificiale che apprende + Ricerca intelligente

Il problema

Prenotare un hotel significa tradurre desideri vaghi in scelte concrete. Un utente non pensa in filtri (“prezzo min/max, 4 stelle, categoria B”): pensa in frasi come “qualcosa di rilassante” o “non voglio spendere troppo”.

I sistemi tradizionali costringono l'utente a compilare quei filtri a mano. Il nostro sistema, invece, capisce il linguaggio naturale e costruisce un profilo di preferenze che si affina ad ogni messaggio.



“Cerco un resort di lusso a Firenze per una vacanza rilassante, senza badare troppo alla spesa.”

Una singola frase come questa contiene già informazioni su comfort, prezzo e finalità del viaggio — il sistema le estrae tutte insieme.

Come funziona, in 3 passi



1. Capiamo cosa vuoi

Un modello linguistico legge il messaggio e ne estrae l'intento: città, quanto lusso cerchi, quanto vuoi spendere, se è un viaggio di relax o di lavoro.



2. Ottimizziamo il profilo

Un'intelligenza artificiale che apprende (5 agenti che collaborano) traduce le tue preferenze in un punto preciso in uno spazio di ricerca a 5 dimensioni.



3. Troviamo l'hotel giusto

Cerchiamo, tra centinaia di strutture, quella geometricamente più vicina a quel punto — e ti spieghiamo perché è la scelta giusta.

Le 5 dimensioni del “gusto”

Ogni hotel — e ogni profilo utente — è descritto da 5 numeri tra 0 e 1. È il linguaggio comune che permette al sistema di confrontare persone e strutture.



Reputazione

Da recensioni scarse a
eccellenti



Comfort

Da essenziale a lusso puro



Popolarità

Da poco a moltissimo
recensito



Leisure

Da viaggio di lavoro a
vacanza



Prezzo

Da economico a costoso

Il sistema ricorda

Ogni messaggio aggiorna il profilo mescolando ciò che sapevamo già con la nuova richiesta: 20% del profilo precedente + 80% della nuova informazione. Il profilo si adatta in fretta, ma non dimentica di colpo ciò che avevi detto prima. Se un turno non menziona un aspetto (es. non parli di prezzo), quell'aspetto resta esattamente com'era.

Esempio reale (Utente economico)

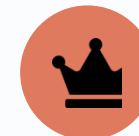
“budget molto ridotto” → prezzo scende a 0.16

“voglio spendere pochissimo” → prezzo scende a 0.10

“Cerco un hotel a Roma” → prezzo resta invariato (non menzionato)



In pratica: un profilo orientato al lusso

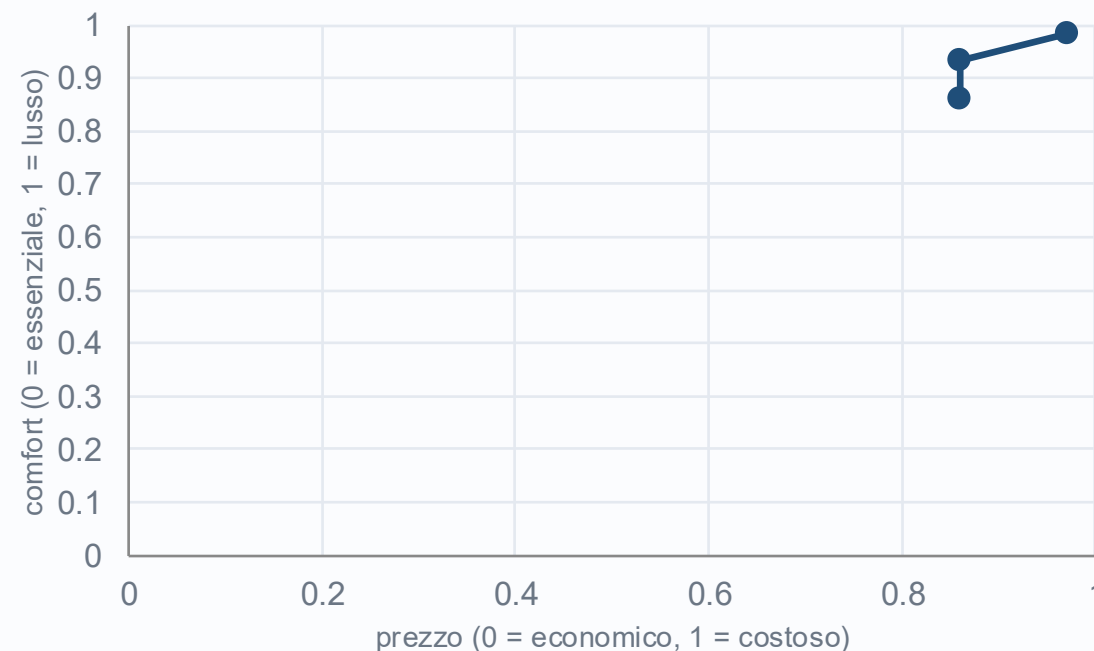


“Cerco un'esperienza esclusiva a Roma: il massimo del comfort, ottima valutazione, il prezzo non è un problema.”

“Mi raccomando, mantieni lo stesso standard a Venezia: comfort elevato, leisure forte, tollero un prezzo alto.”

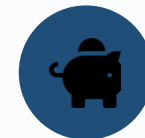
“A Firenze voglio che il prezzo rispecchi pienamente l'esclusività del soggiorno.”

Come evolve il profilo (comfort vs prezzo)



Roma → Venezia → Firenze: il profilo si sposta verso l'angolo “lusso e costoso”, esattamente come richiesto.

In pratica: un profilo orientato al risparmio

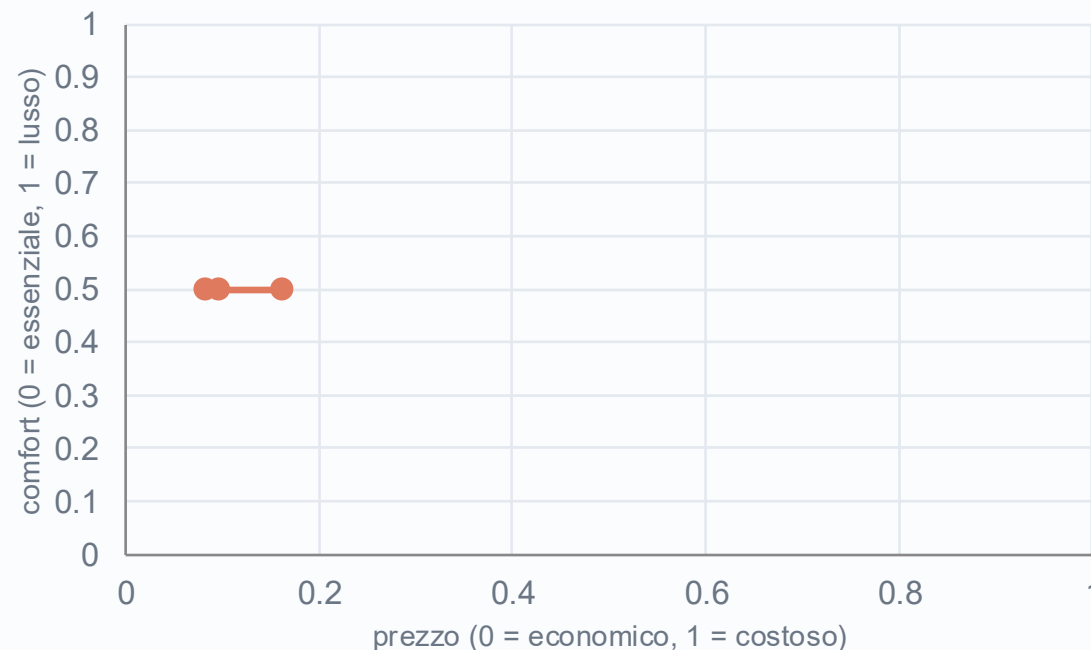


“Ho un budget molto ridotto per Napoli. Il prezzo deve essere il più basso possibile.”

“A Catania la priorità resta il controllo dei costi: voglio spendere pochissimo.”

“A Bari, il portafoglio è l'unica cosa che conta per questo viaggio.”

Come evolve il profilo (comfort vs prezzo)



Napoli → Catania → Bari: il prezzo scende ad ogni turno, mentre il comfort resta neutro perché non viene mai menzionato.

Come misuriamo se il sistema funziona

Due concetti distinti, come nel tiro a segno:



Accuratezza

Quanto, in media, ci avviciniamo davvero a ciò che l'utente ha chiesto.

Bassa accuratezza = sbagliamo sempre nella stessa direzione (es. proponiamo sempre qualcosa di più caro del richiesto).



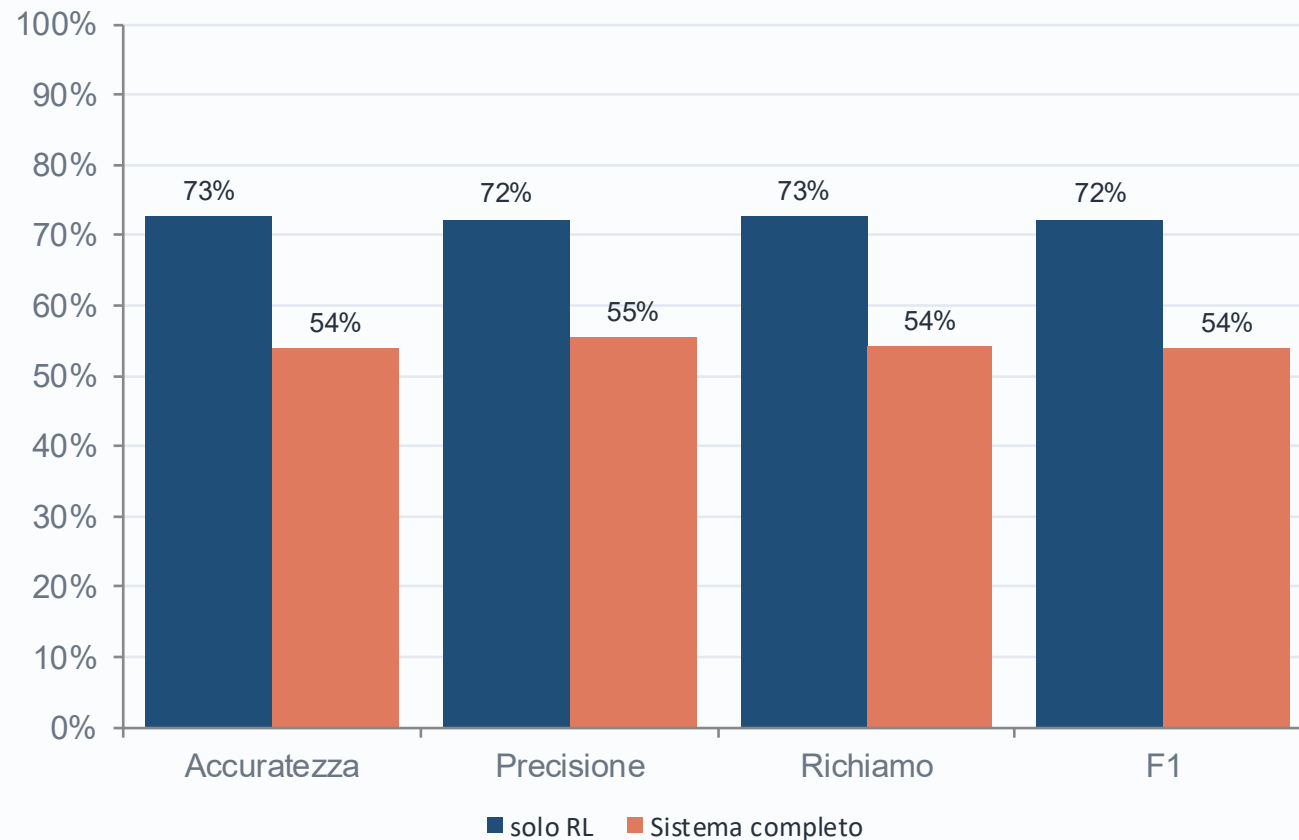
Precisione

Quanto sono coerenti e ripetibili le nostre risposte, indipendentemente da quanto siano vicine al bersaglio.

Bassa precisione = le risposte sono "ballerine", cambiano molto da un caso all'altro anche se in media va bene.

Risultati principali

Confronto tra il “cervello” del sistema da solo e il sistema completo (che deve poi trovare un hotel vero in un database di prova)



Perché il sistema completo scende?

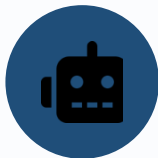
Non è un errore del Sistema di RL, che da solo impara bene (73% contro il 33% di una scelta casuale). Il calo arriva quando si cerca un hotel VERO in un database di prova con solo 500 strutture: a volte, semplicemente, non esiste ancora nulla di davvero adatto.

Cosa abbiamo imparato



Alcune caratteristiche si adattano meglio di altre

La categoria dell'hotel (economico / standard / lusso) si presta naturalmente alla nostra scala di valutazione. Altre caratteristiche, come la popolarità, sono più difficili da bilanciare nel database di prova.



Il linguaggio naturale è potente ma non infallibile

Le richieste dirette (“voglio il più economico”) funzionano quasi sempre. Le formulazioni indirette o insolite a volte confondono il modello — per questo abbiamo aggiunto controlli di sicurezza supplementari.



La memoria rende la conversazione naturale

L'utente non deve ripetere ogni preferenza ad ogni messaggio: il sistema la ricorda e la applica finché non viene aggiornata esplicitamente.

Limiti noti



Il database di prova (500 hotel sintetici) è piccolo: un dataset reale più ampio migliorerebbe sensibilmente la qualità del match.



L'intelligenza artificiale che ottimizza le preferenze ha ancora margine di miglioramento con più tempo di addestramento.



Stiamo rafforzando i controlli sul linguaggio naturale per gestire meglio le formulazioni più insolite o indirette.



Prossimo passo: testare il sistema con un catalogo di hotel reali e con utenti reali.



Grazie